3.Préparer la spécification technique

Historique de la discussion

Transcription intégrale des messages utilisateur et IA accessibles de ce chat numéroté, dans leur ordre d'enregistrement : prompts, réponses finales, messages d'avancement et questionnaires structurés. Les textes ne sont pas résumés ; la syntaxe Markdown et les chemins d'origine sont conservés. Quelques pictogrammes sont transcrits en mots dans le PDF ; le fichier texte conserve les caractères originaux. Les instructions système, raisonnements internes, appels techniques, résultats d'outils et échanges de sous-agents ne font pas partie de cette transcription. Les images jointes par l'utilisateur et le texte collé initial disponible sont inclus. Les livrables cités restent dans le dépôt ; les anciens liens locaux peuvent décrire un emplacement historique.

Chat : 01a17493-20c6-7322-94e0-56947a1486c8
Source : journal local Codex. Export du 26 octobre 2026.

001 | Utilisateur

2026-10-25T19:39:34.073Z

Lis intégralement le prompt de démarrage suivant et applique ses instructions :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output\spec_technique\prompt_demarrage.md

Commence la préparation de la spécification technique complète à partir des documents indiqués. Inspecte les données en lecture seule lorsque nécessaire et tiens le nouveau journal des échanges dans le dossier spec_technique, conformément au prompt.

002 | IA | avancement

2026-10-25T19:39:37.613Z

Je vais lire le prompt de démarrage en entier, puis examiner les documents indiqués pour cadrer la spécification. Le mode Plan actif autorise la lecture et l'analyse, mais empêche pour l'instant la création du journal demandé.

003 | IA | avancement

2026-10-25T19:40:44.737Z

Le dossier `spec_technique` contient les conventions et le prompt de démarrage. J'ai aussi relevé les modifications Git préexistantes ; elles seront préservées. La lecture de l'intent confirme que certains calculs restent ouverts, notamment l'activité des abonnements, les montants signés et les règles de durées et de cohortes. L'inspection des maquettes et de l'environnement ClickHouse est en cours pour isoler les questions qui nécessitent réellement un arbitrage.

004 | IA - questions structurées

2026-10-25T19:41:19.056Z

{

"questions": [

{

"header": "Fuseau",

"id": "reporting_timezone",

"question": "Quel fuseau doit définir les mois commerciaux et les clôtures de fin de mois ? Le serveur ClickHouse est actuellement en UTC.",

"options": [

{

"label": "Europe/Paris (Recommended)",

"description": "Les clôtures suivent l’heure locale France/Espagne ; les timestamps sources restent conservés."
},
{
"label": "UTC",
"description": "Les mois et clôtures suivent le calendrier UTC du serveur."
}
]
},
{
"header": "Corrections",
"id": "history_default_view",
"question": "Quand une information corrige un ancien mois, quelle lecture le dashboard doit-il afficher par défaut ?",
"options": [
{
"label": "Passé corrigé (Recommended)",
"description": "Afficher les chiffres recalculés les plus récents et conserver les révisions pour les reproduire."
},
{
"label": "Clôture publiée",
"description": "Afficher les chiffres connus à la publication initiale et présenter les corrections séparément."
}
]
},
{
"header": "Cohortes",
"id": "cohort_maturity",
"question": "Pour une cohorte créée en juin, comment afficher J+60 ?",
"options": [
{
"label": "Cohorte entière mature (Recommended)",
"description": "Observer chaque dossier 60 jours après sa création et afficher les taux lorsque tous ont atteint cet âge."
},
{
"label": "Dossiers déjà éligibles",
"description": "Observer chaque dossier 60 jours après sa création et afficher un résultat partiel avec son dénominateur éligible."
},
{
"label": "60 jours après fin juin",
"description": "Observer tous les dossiers à une même date, 60 jours après la fin du mois de création."
}
]
}
]
}

005 | Réponse au questionnaire

2026-10-25T19:42:26.337Z

{"answers":{"reporting_timezone":{"answers":["Europe/Paris (Recommended)"]},"history_default_view":{"answers":["Passé corrigé (Recommended)"]},"cohort_maturity":{"answers":["Cohorte entière mature (Recommended)"]}}}

006 | IA | avancement

2026-10-25T19:44:03.547Z

Les contrôles en lecture seule confirment que ClickHouse est accessible et que les quinze sources sont présentes. Deux limites ressortent : les données ne prouvent pas qu'une démo a été tenue, et plusieurs dossiers commencent leur historique après leur création.

Je retiens vos choix : clôtures en Europe/Paris, passé corrigé par défaut avec révisions conservées, et horizons de cohorte calculés depuis chaque création, affichés lorsque toute la cohorte est mature.

007 | IA - questions structurées

2026-10-25T19:44:10.242Z

{

"questions": [

{

"header": "Durées",

"id": "duration_basis",

"question": "Comment mesurer les durées d'étape pour ce case ?",

"options": [

{

"label": "Temps calendaire (Recommended)",

"description": "Compter tout le temps écoulé entre entrée et sortie, week-ends compris ; chaque retour crée un passage distinct."

},

{

"label": "Jours ouvrés",

"description": "Exclure les week-ends et jours fériés selon un calendrier à préciser."

}

]

},

{

"header": "Statistiques",

"id": "duration_statistics",

"question": "Quelles statistiques de durée souhaitez-vous retenir sur le dashboard ?",

"options": [

{

"label": "Médiane et P90 (Recommended)",

"description": "Reprendre ces deux lectures de la maquette, recalculées sur les passages après chaque filtre."

},

{

"label": "Moyenne et médiane",

"description": "Comparer la durée moyenne à la médiane sans afficher de P90."

}

]

},

{

"header": "Issues",

"id": "cohort_other_states",

"question": "Dans les cohortes, comment classer les dossiers « Abandonné » et « Non qualifié » ? « Nurturing » est marqué encore ouvert dans le dictionnaire.",

"options": [

{

"label": "Autres issues séparées (Recommended)",

"description": "Garder Abandonné/Non qualifié visibles à part, conserver le dénominateur complet et laisser Nurturing ouvert."

},

{

"label": "Les inclure dans Perdu",

"description": "Regrouper Abandonné et Non qualifié avec Perdu ; conserver Nurturing ouvert."

}

]

}

]

}

008 | Réponse au questionnaire

2026-10-25T19:46:08.666Z

{"answers":{"duration_basis":{"answers":["Temps calendaire (Recommended)"]},"duration_statistics":{"answers":["Médiane et P90 (Recommended)"]},"cohort_other_states":{"answers":["Autres issues séparées (Recommended)"]}}}

009 | IA - questions structurées

2026-10-25T19:47:26.607Z

{

"questions": [

{

"header": "Abonnements",

"id": "subscription_activity",

"question": "Pour le case, quelle règle retenir pour une ligne active à une clôture ? Les états disponibles sont Signée, En cours, Terminée et Annulée.",

"options": [

{

"label": "En cours et dans sa période (Recommended)",

"description": "Exiger l’état En cours à la date observée, un début atteint et une fin non dépassée ; une fin renseignée inclut ce dernier jour."

},

{

"label": "Période seule",

"description": "Se fonder sur les dates contractuelles pour les lignes non annulées, même si leur état n’est pas En cours."

}

]

},

{

"header": "Montants",

"id": "opportunity_amount_unit",

"question": "Le champ montant d’opportunité est documenté seulement comme « montant estimé HT ». Quelle unité doit-on retenir pour ce case ?",

"options": [

{

"label": "Unité non confirmée (Recommended)",

"description": "Conserver le montant commercial brut ; laisser MRR signé et comparaisons monétaires incompatibles non calculables tant que la preuve manque."

},

{

"label": "MRR mensuel HT",

"description": "Poser explicitement pour le case que ce montant représente un revenu mensuel récurrent ; le supplément upsell reste à identifier."

},

{

"label": "Valeur totale du contrat",

"description": "Le traiter comme un montant contractuel total, qui ne devient pas du MRR sans durée et composition récurrente."

}

]

},

{

"header": "Démos tenues",

"id": "demo_completion_proof",

"question": "Les sources n’offrent aucun statut prouvant la tenue d’une démo. Quel comportement spécifier pour le KPI de démos réalisées et son objectif ?",

"options": [

{

"label": "Indisponible sans preuve (Recommended)",

"description": "Afficher le manque de preuve et la cible, sans compter les rendez-vous passés comme réalisés."

},

{

"label": "Proxy agenda assumé",

"description": "Pour le case seulement, compter les actions Démo 1/complémentaire datées dans le passé, avec un libellé explicite de proxy."

}

]

}

]

}

010 | Réponse au questionnaire

2026-10-25T19:48:52.640Z

{"answers":{"opportunity_amount_unit":{"answers":["Unité non confirmée (Recommended)"]},"subscription_activity":{"answers":["En cours et dans sa période (Recommended)"]},"demo_completion_proof":{"answers":["Indisponible sans preuve (Recommended)"]}}}

011 | IA | avancement

2026-10-25T19:49:51.162Z

Un écart important apparaît dans le staging : la reprise 1 pour 1 exige de conserver les **179 colonnes réellement présentes**, alors que l'inventaire préparatoire en sélectionnait 159. L'adaptateur installé prend en charge les stratégies envisagées, mais `append` nécessite une déduplication explicite, et une reprise après échec doit conserver la borne initiale du lot.

Vos derniers choix fixent aussi le comportement des indicateurs : les démos réalisées resteront indisponibles sans preuve, et le montant commercial ne sera pas présenté comme du MRR tant que son unité reste non confirmée.

012 | IA

2026-10-25T19:53:39.909Z

<proposed_plan>

Première version de la spécification technique

1. Préparation réalisée

Le prompt a été lu intégralement, les documents examinés et les trois dashboards inspectés visuellement. Toutes les sources demandées sont présentes. L'état Git préexistant est préservé.

Les contrôles ClickHouse ont été exécutés en lecture seule :

- Environnement installé : ClickHouse **25.11.9.34**, dbt-core **1.11.12**, dbt-clickhouse **1.10.1**.

- **15 sources et 179 colonnes** à conserver dans le staging, contre 159 colonnes sélectionnées dans l'inventaire préparatoire.

- Aucune collision observée sur les clés candidates de version ; les suppressions CDC doivent rester conservées.

- Aucun champ ne prouve la réalisation des démos ; leur rattachement aux opportunités par le seul contact est parfois multiple.

- **17 opportunités** présentent les formalités finalisées sans signature enregistrée ni date permettant de reconstituer cette signature exactement.

- Aucune équipe Espagne identifiée dans les business units, malgré des objectifs ES.

Aucun fichier créé ou modifié. Le journal reste différé conformément au mode Plan et au prompt.

2. Décisions désormais retenues

| Sujet | Règle pour la spécification |

|---|---|

| Clôtures | Calendrier Europe/Paris ; timestamps sources conservés |

| Corrections | Passé corrigé affiché par défaut ; révisions conservées |

| Cohortes | Horizons depuis chaque création individuelle ; affichage après maturité de toute la cohorte |

| Durées | Temps calendaire ; chaque retour constitue un passage distinct |

| Statistiques | Médiane et P90, recalculés après filtrage |

| Issues | Abandonné et Non qualifié séparés des pertes ; Nurturing ouvert |

| Abonnement actif | État En cours à la date observée et période admissible ; dernier jour inclus |

| Montant d'opportunité | Unité non confirmée ; aucune assimilation automatique au MRR |

| Démos réalisées | Indisponibles sans preuve ; cible conservée, réalisé et taux non calculables |

Une valeur non calculable restera `NULL`, accompagnée d'un motif explicite. Elle ne deviendra pas zéro.

3. Architecture et contrats à documenter

Conserver les deux modules proposés, Pipeline et Revenus/performance, avec dimensions partagées.

- **15 staging**, un par source, reprenant toutes les colonnes avec correspondances `src_`, sans règles métier.
- **16 intermédiaires, 9 faits et 11 dimensions** issus de la proposition.
- Intégrer les deux publications `bridge_` dans les intermédiaires de liaison correspondants pour éviter des copies et respecter les préfixes.
- Utiliser les bases `stg_boond`, `stg_hubspot`, `stg_reference`, puis `dwh_common/pipeline/revenue`, `dtm_common/pipeline/revenue` et `dtr_sales`.
- Spécifier la macro de nommage : le schéma dbt correspond à une base ClickHouse, sans préfixe implicite `analytics_`.

Les DTR et datasets partageront les dix suffixes suivants :

Suffixe de `dtr_` et `dataset_`	Grain principal
`sales_objectives_month`	Mois × équipe × indicateur
`funnel_progress`	Opportunité × définition de parcours × ancrage × étape
`company_mrr_month`	Société × clôture mensuelle
`stage_visits`	Opportunité × passage continu
`cohort_outcomes`	Opportunité × définition × ancrage × horizon
`opportunity_timeline`	Unité de parcours typée, pour investigation
`pipeline_periods`	Opportunité × intervalle analytique
`sales_events`	Opportunité × événement
`sales_actions`	Action admissible
`demo_intervals`	Deux événements reliés et intervalle associé

Les contrats préciseront les filtres applicables, les paramètres d'observation et les agrégations autorisées. Le portefeuille MRR restera global. Les quantiles conserveront les contributions individuelles ; les ratios et distincts seront recalculés après filtre. La cascade utilisera **New + Upsell**, sans ajouter une seconde fois Expansion.

4. Historisation, reprise et validation

Le catalogue distinguera pour chaque modèle identité métier, version source, révision calculée et période de validité lorsqu'elle s'applique.

- CDC : premier chargement complet, reprise inclusive `>= maximum chargé − recouvrement`, conservation des suppressions et déduplication explicite.
- Retenir `append` avec anti-jointure pour les registres CDC, avec un seul écrivain par cible ; `append` seul ne déduplique pas.
- Conserver la borne tentée avant écriture ; après échec, rejouer cette borne. Si elle est inconnue, effectuer un scan complet avec anti-jointure.
- Prévoir une réconciliation complète pour les arrivées hors fenêtre ; ne pas présenter le maximum chargé comme un checkpoint de réussite.
- Capturer les changements HubSpot et référentiels, y compris les retours A→B→A, sans inventer leur passé.
- Choisir vues, tables et registres de révisions selon chaque transformation ; une reconstruction du passé corrigé ne doit pas effacer les anciennes révisions.

Les montants seront convertis en Decimal via leur représentation chaîne : les lectures ont démontré des différences avec les casts directs depuis Float. Médiane/P90 utiliseront une méthode exacte explicitée ; la variante inclusive a été vérifiée sur le serveur et correspond à la méthode documentée [ClickHouse](https://clickhouse.com/docs/reference/functions/aggregate-functions/quantileExactInclusive).

Les tests couvriront grains, jointures, suppressions, réexécution, collisions, corrections, reprise après échec, réconciliation MRR, maturité et inconnus des cohortes, ainsi que séparation durée/ancienneté. Les contrôles de données déjà exécutés seront séparés des futurs tests dbt.

5. Livrables et conditions de finalisation

Après passage effectif en exécution, rédiger dans le dossier existant :

- `01_specification_technique.md` : architecture, DAG, matrice de couverture, décisions et limites.
- `02_catalogue_modeles.md` : fiches exhaustives, colonnes, types, clés, jointures, calculs, historique et matérialisations.
- `03_execution_tests.md` : requêtes de contrôle, résultats observés, commandes, scénarios et critères d'acceptation.
- `ia_assistant_story.md` : messages utilisateur accessibles conservés intégralement, prompt de démarrage et réponses aux arbitrages, avec résumés des réponses IA.

Les parties indépendantes seront entièrement spécifiées. Les points restant ouverts seront localisés : canal et codes Inbound, coefficients, périmètre des objectifs, réouvertures et parcours de conversion, attribution des durées aux équipes, seuils, fraîcheur et rétention détaillée.

Chaque point précisera les calculs affectés et la preuve ou décision nécessaire. La première version ne sera pas déclarée globalement prête à coder tant que ces dépendances essentielles restent ouvertes.

</proposed_plan>

013 | Utilisateur

2026-10-25T19:54:01.551Z

PLEASE IMPLEMENT THIS PLAN:

Première version de la spécification technique

1. Préparation réalisée

Le prompt a été lu intégralement, les documents examinés et les trois dashboards inspectés visuellement. Toutes les sources demandées sont présentes. L'état Git préexistant est préservé.

Les contrôles ClickHouse ont été exécutés en lecture seule :

- Environnement installé : ClickHouse **25.11.9.34**, dbt-core **1.11.12**, dbt-clickhouse **1.10.1**.
- **15 sources et 179 colonnes** à conserver dans le staging, contre 159 colonnes sélectionnées dans l'inventaire préparatoire.
- Aucune collision observée sur les clés candidates de version ; les suppressions CDC doivent rester conservées.
- Aucun champ ne prouve la réalisation des démos ; leur rattachement aux opportunités par le seul contact est parfois multiple.
- **17 opportunités** présentent les formalités finalisées sans signature enregistrée ni date permettant de reconstituer cette signature exactement.
- Aucune équipe Espagne identifiée dans les business units, malgré des objectifs ES.

Aucun fichier créé ou modifié. Le journal reste différé conformément au mode Plan et au prompt.

2. Décisions désormais retenues

Sujet	Règle pour la spécification
Clôtures	Calendrier Europe/Paris ; timestamps sources conservés
Corrections	Passé corrigé affiché par défaut ; révisions conservées
Cohortes	Horizons depuis chaque création individuelle ; affichage après maturité de toute la cohorte
Durées	Temps calendaire ; chaque retour constitue un passage distinct
Statistiques	Médiane et P90, recalculés après filtrage
Issues	Abandonné et Non qualifié séparés des pertes ; Nurturing ouvert

| Abonnement actif | État En cours à la date observée et période admissible ; dernier jour inclus |

| Montant d’opportunité | Unité non confirmée ; aucune assimilation automatique au MRR |

| Démos réalisées | Indisponibles sans preuve ; cible conservée, réalisé et taux non calculables |

Une valeur non calculable restera `NULL`, accompagnée d’un motif explicite. Elle ne deviendra pas zéro.

3. Architecture et contrats à documenter

Conserver les deux modules proposés, Pipeline et Revenus/performance, avec dimensions partagées.

- **15 staging**, un par source, reprenant toutes les colonnes avec correspondances `src_`, sans règles métier.

- **16 intermédiaires, 9 faits et 11 dimensions** issus de la proposition.

- Intégrer les deux publications `bridge_` dans les intermédiaires de liaison correspondants pour éviter des copies et respecter les préfixes.

- Utiliser les bases `stg_boond`, `stg_hubspot`, `stg_reference`, puis `dwh_common/pipeline/revenue`, `dtm_common/pipeline/revenue` et `dtr_sales`.

- Spécifier la macro de nommage : le schéma dbt correspond à une base ClickHouse, sans préfixe implicite `analytics_`.

Les DTR et datasets partageront les dix suffixes suivants :

| Suffixe de `dtr_` et `dataset_` | Grain principal |

|---|---|

| `sales_objectives_month` | Mois × équipe × indicateur |

| `funnel_progress` | Opportunité × définition de parcours × ancrage × étape |

| `company_mrr_month` | Société × clôture mensuelle |

| `stage_visits` | Opportunité × passage continu |

| `cohort_outcomes` | Opportunité × définition × ancrage × horizon |

| `opportunity_timeline` | Unité de parcours typée, pour investigation |

| `pipeline_periods` | Opportunité × intervalle analytique |

| `sales_events` | Opportunité × événement |

| `sales_actions` | Action admissible |

| `demo_intervals` | Deux événements reliés et intervalle associé |

Les contrats préciseront les filtres applicables, les paramètres d’observation et les agrégations autorisées. Le portefeuille MRR restera global. Les quantiles conserveront les contributions individuelles ; les ratios et distincts seront recalculés après filtre. La cascade utilisera **New + Upsell**, sans ajouter une seconde fois Expansion.

4. Historisation, reprise et validation

Le catalogue distinguera pour chaque modèle identité métier, version source, révision calculée et période de validité lorsqu’elle s’applique.

- CDC : premier chargement complet, reprise inclusive `>= maximum chargé − recouvrement`, conservation des suppressions et déduplication explicite.

- Retenir `append` avec anti-jointure pour les registres CDC, avec un seul écrivain par cible ; `append` seul ne déduplique pas.

- Conserver la borne tentée avant écriture ; après échec, rejouer cette borne. Si elle est inconnue, effectuer un scan complet avec anti-jointure.

- Prévoir une réconciliation complète pour les arrivées hors fenêtre ; ne pas présenter le maximum chargé comme un checkpoint de réussite.

- Capturer les changements HubSpot et référentiels, y compris les retours A→B→A, sans inventer leur passé.

- Choisir vues, tables et registres de révisions selon chaque transformation ; une reconstruction du passé corrigé ne doit pas effacer les anciennes révisions.

Les montants seront convertis en Decimal via leur représentation chaîne : les lectures ont démontré des différences avec les casts directs depuis Float. Médiane/P90 utiliseront une méthode exacte explicitée ; la variante inclusive a été vérifiée sur

le serveur et correspond à la méthode documentée [ClickHouse](https://clickhouse.com/docs/reference/functions/aggregate-functions/quantileExactInclusive).

Les tests couvriront grains, jointures, suppressions, réexécution, collisions, corrections, reprise après échec, réconciliation MRR, maturité et inconnus des cohortes, ainsi que séparation durée/ancienneté. Les contrôles de données déjà exécutés seront séparés des futurs tests dbt.

5. Livrables et conditions de finalisation

Après passage effectif en exécution, rédiger dans le dossier existant :

- `01_specification_technique.md` : architecture, DAG, matrice de couverture, décisions et limites.
- `02_catalogue_modeles.md` : fiches exhaustives, colonnes, types, clés, jointures, calculs, historique et matérialisations.
- `03_execution_tests.md` : requêtes de contrôle, résultats observés, commandes, scénarios et critères d'acceptation.
- `ia_assistant_story.md` : messages utilisateur accessibles conservés intégralement, prompt de démarrage et réponses aux arbitrages, avec résumés des réponses IA.

Les parties indépendantes seront entièrement spécifiées. Les points restant ouverts seront localisés : canal et codes Inbound, coefficients, périmètre des objectifs, réouvertures et parcours de conversion, attribution des durées aux équipes, seuils, fraîcheur et rétention détaillée.

Chaque point précisera les calculs affectés et la preuve ou décision nécessaire. La première version ne sera pas déclarée globalement prête à coder tant que ces dépendances essentielles restent ouvertes.

014 | IA | avancement

2026-10-25T19:54:04.835Z

Je commence la rédaction des quatre documents dans `spec_technique`, avec les contrôles effectués et vos neuf arbitrages. Cette exécution porte sur la spécification : les modèles dbt et les sources restent inchangés.

015 | IA | avancement

2026-10-25T20:00:41.876Z

Je structure le catalogue autour des grains et des contrats de colonnes. Pour cette première version, je retiens des recompositions complètes conservées par version de calcul : cela permettra de reproduire les anciens résultats et de publier les nouveaux seulement après validation, sans multiplier les mécanismes de correction ligne par ligne.

016 | IA | avancement

2026-10-25T20:12:48.350Z

Les documents d'architecture, d'exécution et le nouveau journal sont rédigés. Le catalogue est en cours de consolidation : il reprend les 179 colonnes source, les modèles métier et les dix paires DTR/datasets. La revue vérifie maintenant que les mêmes noms, types et clés sont utilisés d'une fiche à l'autre.

017 | IA | avancement

2026-10-25T20:28:10.543Z

Le catalogue est assemblé : **73 fiches**, dont les dix paires DTR/datasets et deux contrôles techniques de publication. Les contrôles documentaires confirment que les dépendances sont sans cycle et que les champs source cités existent. La dernière revue porte sur les héritages entre modèles et sur les cas où un résultat doit rester `NULL`.

018 | IA | avancement

2026-10-25T20:34:42.130Z

La revue a permis de corriger un tri ClickHouse contenant des champs nullables et de rendre explicite le contrôle des dates d'événement jusqu'au dataset. Un dernier contrôle a aussi trouvé **194 lignes d'abonnement sur 214** dont la date de création est postérieure à une publication CDC. Cette incohérence est documentée : ces dates ne serviront pas à déduire une absence d'abonnement dans le passé.

019 | IA

2026-10-25T20:38:54.020Z

Les quatre documents sont créés dans `spec_technique`, avec le nouveau journal intégral.

La première version couvre **73 fiches**, **179 colonnes source** et **10 paires DTR/datasets**. Les vérifications documentaires sont passées ; les arbitrages bloquants restent explicitement identifiés.

[Télécharger les documents](</C:/Users/orest/Documents/Codex/2026-10-25/new-chat/outputs/spec_technique_v0_1.zip>)

020 | Utilisateur

2026-10-25T20:40:01.624Z

Présente-moi les arbitrages réellement bloquants qui restent, par ordre de priorité, puis pose-moi les questions une par une avec ta recommandation pour finaliser la spécification.

021 | IA | avancement

2026-10-25T20:40:07.949Z

Je vais relire les points ouverts et leurs effets sur les calculs, puis vous les présenter par priorité. Je poserai ensuite une seule question à la fois, avec ma recommandation, et consignerai vos réponses dans la spécification et le journal.

022 | IA

2026-10-25T20:44:12.152Z

Voici l'ordre de priorité :

1. **Dates et couverture historique** : quelles dates utiliser pour les changements d'étape, et jusqu'où considérer l'histoire comme observable.

2. **Tunnel et réouvertures** : populations comparées, étapes sautées et signatures répétées, pour éviter les faux taux et doubles comptes.

3. **Devise et pondération** : devise des abonnements, coefficients retenus et application au passé.

4. **Objectifs et équipes** : types de ventes inclus dans chaque objectif, traitement de KAM et de l'équipe Espagne absente des sources.

5. **Canal d'acquisition et Inbound** : source officielle et regroupement des codes.

6. **Durées par équipe** : attribution d'un passage lorsqu'un dossier change de responsable. Les seuils peuvent rester paramétrables.

Les décisions sur le montant commercial non confirmé et les démos sans preuve restent acquises : ces indicateurs demeurent indisponibles. Une préférence ne peut pas remplacer la preuve manquante.

Première question : lorsqu'aucune date métier n'existe, acceptes-tu d'utiliser `meta.ts` comme date observée du changement d'étape ou de la signature pour ce case ?

- **A — Oui, pour les étapes et signatures observées — recommandé.** Cela permet les calculs sur l'histoire disponible, avec une provenance explicitement marquée « date observée CDC ».

- **B — Seulement pour les étapes et durées.** Les signatures sans date métier restent exclues des flux officiels.

- **C — Uniquement les dates métier prouvées.** Les mesures dont les bornes manquent restent indisponibles.

Je recommande **A**, en conservant les lacunes historiques. Cela ne donnera aucune date fictive aux **17 dossiers dont l'entrée dans « Signé — formalités à finaliser » n'est pas observée**.

023 | Utilisateur

2026-10-25T20:44:40.569Z

1.A

024 | IA | avancement

2026-10-25T20:44:45.576Z

Je retiens A : `meta.ts` pourra servir de date observée des changements d'étape et des signatures. Je mets à jour les fiches concernées, en conservant la provenance CDC et les lacunes historiques, puis je passerai à la couverture du jeu de données.

025 | Utilisateur

2026-10-25T20:47:46.213Z

pose toutes les questions d'un coup

026 | IA | avancement

2026-10-25T20:48:31.357Z

D'accord, je regroupe toutes les questions restantes, avec une recommandation pour chacune. Votre réponse **1.A est enregistrée** : les dates CDC observées sont désormais admises pour le case, avec leurs limites.

027 | Utilisateur

2026-10-25T20:54:46.808Z

Bon on va faire differament. Je te laisse trancher pour les questions restantes. Met à jour et ensuite donne moi le prompt pour lancer l'implementation de la spec technique

028 | IA | avancement

2026-10-25T20:55:16.324Z

Je vais trancher les choix restants, les intégrer à la spécification et au journal, puis rédiger le prompt de lancement de l'implémentation. Les données sans preuve garderont un comportement explicite, sans chiffres inventés.

029 | IA | avancement

2026-10-25T21:00:06.932Z

J'ai fixé les règles du case : clôture au 30 septembre 2026, devise EUR par hypothèse explicite, barème de probabilités fourni, périmètre commercial New + Upsell, canal d'origine du dossier et équipe à l'entrée du passage pour les durées. Je mets maintenant les fiches en cohérence avec ces choix ; le MRR signé et les démos réalisées resteront indisponibles faute de preuve.

030 | IA | avancement

2026-10-25T21:13:28.754Z

Les arbitrages sont intégrés et le prompt d'implémentation est rédigé. Je termine la vérification des références, des 73 fiches, des paramètres et du journal avant de vous donner le texte à copier dans le nouveau chat.

031 | IA

2026-10-25T21:15:13.500Z

La spécification **v0.2** et le journal sont à jour. J'ai tranché les arbitrages restants ; les mesures sans preuve restent explicitement indisponibles.

Copie ce texte dans un nouveau chat en mode exécution :

```text
Lis intégralement le prompt de démarrage suivant et applique ses instructions :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output\spec_technique\prompt_implementation.md
```

Commence directement l’implémentation de la spécification technique v0.2, puis exécute les tests prévus et documente les résultats réels.
```

[Prompt complet](</C:/Users/orest/Documents/Codex/2026-10-25/new-chat/outputs/prompt_implementation.md>) · [Spécification mise à jour](</C:/Users/orest/Documents/Codex/2026-10-25/new-chat/outputs/spec_technique_v0_2.zip>)
```